

ร่างสรุปสำหรับเขียน Paper

ชื่อทำงาน

จากการหาโครงสร้างร่างกายที่อยูรอด ไปสู่ความต่อเนื่องข้ามรุ่นและการเกิดเทคโนโลยีแบบ emergent ในโลกสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์

สรุปหนึ่งประโยค

โปรเจกต์นี้เริ่มจากชิมหว่าร่างกายแบบไหนอยูรอดในโลกจำลอง ต่อมาพัฒนาในเฟส 1 จนเจอนิชของสายดั่งถิ่นฐานที่สร้าง lineage ได้ และตอนนี้อยู่ในช่วงหลังเฟส 1 ที่พบว่า sexed reproduction สามารถพาไปถึงรุ่นที่ 3 ได้ในบาง seed ขณะที่ emergent technology เกิดได้จริงแต่ยังเร็วเกินไปจะอ้างว่าเป็นนวัตกรรมที่ถูกบีบด้วยแรงกดดันโลกอย่างเข้มข้น

เส้นทางของโปรเจกต์ตั้งแต่เริ่มต้น

จุดตั้งต้นของโปรเจกต์คือคำถามพื้นฐานมาก: ภายใต้ต้นทุนร่างกายคงที่ ร่างกายแบบไหนอยูรอดได้นานที่สุดในโลกที่มีพื้นที่อาหารจำกัด และต้นทุนพลังงานจากการเคลื่อนที่และการใช้ชีวิต
คำตอบในช่วงแรกยังอยู่ในกรอบของการอยูรอดระดับปัจเจกเป็นหลัก

เมื่อระบบขยายขึ้น โลกจำลองเริ่มมีหลายโซนนิเวศ กลางวันกลางคืน ฤดูกาล ความอันตราย ฝูงสัตว์ใหญ่ การแปรรูปอาหาร ความจำ รัง การเก็บเสบียง การร่วมมือ ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก และบทบาททางสังคมที่คงอยู่ต่อเนื่อง
สิ่งนี้ทำให้คำถามวิจัยเปลี่ยนจาก “ใครรอด” ไปเป็น “ใครตั้งหลักเป็นสายตระกูลได้”

สิ่งที่เฟส 1 ทำสำเร็จ

เฟส 1 ทำให้โปรเจกต์ข้ามจาก survival toy model ไปสู่ระบบที่พูดเรื่อง lineage ได้จริง ผลสำคัญที่สุดไม่ใช่การพบ morphology ที่หลากหลายมาก แต่เป็นการพบ “ทางรอดแบบ ๆ” ของสายที่เน้นตั้งถิ่นฐาน เก็บเสบียง และลงทุนกับการดูแลลูก

ในข้อมูลที่ใช้ทำงานตอนนี้ ตัวแทนเด่นของนิชนี้คือ:

- `body\_8`: `sensor=0, muscle=0, armor=1, brain=3, profile=social\_planner`
- `body\_14`: `sensor=0, muscle=0, armor=1, brain=3, profile=nurturing\_settler`

ผลของ massive-lineage search

เชื่อว่าทั้งสองแบบสามารถสร้างการเกิดและลูกที่โตถึงวัยโตได้จำนวนมากในระบอบการค้นหาแบบเดิม

ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์จากเฟส 1 คือ โลกนี้เอื้อให้ความสำเร็จระยะยาวเกิดจากสายที่ทนทาน ตั้งรัง เก็บของ ดูแลลูก และประสานงาน มากกว่าการวิ่งเร็วหรือมองไกลเพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนผ่านหลังเฟส 1

หลังเฟส 1 โปรเจกต์เปลี่ยนไปสองทางพร้อมกัน

ทางแรกคือเปลี่ยนจากระบบทดลองต้นแบบ ไปเป็นระบบเก็บข้อมูลระดับงานวิจัยจริง ตอนนี้สามารถส่งออก metadata, tick-level panel, structured event log, lineage table, agent table, dashboard replay, publication package และ source data สำหรับทำ figure ได้แล้ว

ทางที่สองคือเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเทคโนโลยี จากระบบ crafting แบบเกมที่ dev ตั้งชื่อของล่วงหน้า ไปสู่ emergent technology ที่ถามว่า agent สร้างวัตถุที่มีผลจริง ใช้ซ้ำ แพร่ทางสังคม และส่งผลต่อการอยูรอดหรือไม่

ผลการทดลองล่าสุด

ชุด publication batch

แพ็คเกจหลักอยู่ที่ C:/artificial-evolution/data/publication_packages/experiment_047_publication_batch และรันทั้งหมด `5 conditions x 6 seeds = 30 replicates`

ผลหลักคือ:

- `baseline\_body\_8`: ไปไม่ถึงรุ่น 3 ทุก seed และสูญพันธุ์ทุก seed
- `baseline\_body\_14`: ไปไม่ถึงรุ่น 3 ทุก seed และสูญพันธุ์ทุก seed
- `technology\_pressure\_body\_8`: ไปไม่ถึงรุ่น 3 ทุก seed และสูญพันธุ์ทุก seed
- `sexed\_gen3\_body\_8`: ไปถึงรุ่น 3 ได้ `2/6` seed
- `sexed\_gen3\_body\_14`: ไปถึงรุ่น 3 ได้ `1/6` seed

ผลนี้บ่งชี้ว่า sexed world หลังการแก้ household continuity สามารถไปถึง multi-generation continuity ได้จริง แต่ยังไม่ robust

ชุด robustness sweep

แพ็คเกจ robustness อยู่ที่ C:/artificial-evolution/data/publication_packages/experiment_048_robustness_sweep

ผลที่สำคัญที่สุดคือ:

- `harsh\_tech\_low\_food\_body\_8`: first technology เฉลี่ยที่ tick `21.0`
- `harsh\_tech\_frontier\_cost\_body\_8`: first technology เฉลี่ยที่ tick `36.333`
- มี `1/4` replicate ใน `harsh\_tech\_frontier\_cost\_body\_8` ที่ยังไม่เกิด technology เลย
- `sexed\_low\_food\_body\_8`: ไปไม่ถึงรุ่น 3 ทุก seed
- `sexed\_low\_food\_body\_14`: ไปถึงรุ่น 3 ได้ `1/4` seed

สรุปคือเราทำให้เทคโนโลยีช้าลงได้จริง แต่ยังเร็วเกินไปอยู่ และความอยู่รอดข้ามรุ่นยังเปราะบางเมื่อโลกอาหารดีขึ้น

สิ่งที่เพิ่งแก้ได้และสำคัญมาก

ข้อค้นพบสำคัญของช่วงล่าสุดคือ การล่มของ sexed world ก่อนหน้าไม่ได้แปลว่าโลกยากเกินไปเสมอ แต่เกิดจาก reproduction chain ขาดตรงกลาง เพราะลูกที่โตแล้วไม่ resolve สิทธิการใช้ household storage ของครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อแก้ family household continuity แล้ว รุ่นที่ 3 จึงเกิดได้โดยไม่ต้องลดความยากของโลก

นัยสำคัญคือ ความล้มเหลวบางส่วนในอดีตเป็นปัญหาเชิงกลไกของระบบสืบทอด household ไม่ใช่หลักฐานว่าข้อสมมติฐานเชิงนิเวศผิด

ปัญหาปัจจุบัน

แม้ระบบตอนนี้ไปไกลกว่า prototype มาก แต่ยังมีปัญหาใหญ่ก่อนจะอ้าง claim ระดับ paper ชี้นำได้อย่างมั่นใจ

1. เทคโนโลยียังเกิดเร็วเกินไป

แม้เราจะเปลี่ยนไปใช้ emergent technology แล้ว แต่ในหลายเงื่อนไข technology ก็ยังโผล่เร็วมาก อยู่ในระดับหลักหน่วยถึงหลักสิบ tick จึงยังอ่อนเกินไปถ้าจะอ้างว่าโลกนี้บีบให้เกิดนวัตกรรมปลายทางอย่างแท้จริง

2. การข้ามรุ่นยังไม่ robust

`body\_8` ไปถึง generation 3 ได้ในบาง seed แต่ไม่เสถียร ส่วน `body\_14` โดยรวมอ่อนกว่า และเมื่ออาหารดีขึ้นความสำเร็จยิ่งตกลงมาก ดังนั้นข้อสรุปตอนนี้ควรเป็น "เกิดขึ้นได้ แต่ยังเปราะบาง"

3. วัฒนาการภายในซิมยังไม่สมบูรณ์

โปรเจกต์มี lineage และแรงคัดเลือกแล้ว แต่ยังไม่มี inherited mutation-and-selection loop แบบ endogenous เต็มรูปแบบในซิมเอง ความสำเร็จจำนวนมากในอดีตยังมาจาก external search เหนือ trait/body space

4. ความหลากหลายเชิง morphology ยังแคบ

แม้ trait-space จะหลากหลายขึ้น แต่ morphology ที่ชนะจริงยังคงค่อนข้างกระจุกใน corridor เดียว จึงยังอ้างกว้างไม่ได้ว่าระบบนี้สร้างร่างกายที่ viable ได้หลายแบบอย่างกว้างขวาง

5. ระบบงานวิจัยพร้อมแล้ว แต่เนื้อหา paper ยังต้องคมขึ้น

ตอนนี้ repo มี publication packages, source-data tables, rendered figures, methods, analysis plan, และ negative results แล้ว แต่ paper ฉบับจริงยังต้องเลือก claim หลักให้คม และอาจต้องมีการทดลองอีกหนึ่งรอบที่โฟกัสเรื่อง delayed technology emergence โดยตรง

ข้ออ้างเชิงวิทยาศาสตร์ที่ป้องกันได้ ณ ตอนนี้

ข้ออ้างที่ปลอดภัยและแข็งแรงในตอนนี้คือ:

“ในโลก artificial life นี้ ความสำเร็จระยะยาวจะกระจุกอยู่ใน niches ของสายดั่งถิ่นฐานที่ทนทานและลงทุนกับการดูแลลูก หลังการแก้ household continuity แล้ว ประชากรแบบแยกเพศบางส่วนสามารถส่งต่อไปถึงรุ่นที่ 3 ได้โดยไม่ลดความยากของโลก ขณะเดียวกัน ระบบ emergent technology สามารถสร้างวัตถุที่มีประโยชน์และถูกใช้ซ้ำทางสังคมได้จริง แต่การเกิดเทคโนโลยียังเร็วเกินไปจะอ้างว่าเป็นการประดิษฐ์ปลายทางที่เกิดจากแรงกดดันโลกอย่างหนัก”

โครงเรื่อง paper ที่แนะนำ

1. บทนำ

ปัญหาการขยับจาก survival optimization ไปสู่ lineage continuity และ emergent technology

2. Phase 1

การค้นหาร่างกายที่สร้าง lineage ได้ และการพบ settlement-centered niche

3. วิธีการหลัง Phase 1

sexed reproduction, household continuity, emergent technology, และ publication-grade telemetry

4. ผลลัพธ์

การล่่มก่อนแก้, การแก้ household continuity, publication batch, robustness sweep, และ technology ที่ช้าลงแต่ยังเร็วเกินไป

5. อภิปรายผล

ทำไม lineage continuity และ technology emergence ยังเปราะ

6. ข้อจำกัด

ยังไม่มี endogenous mutation loop เต็มรูปแบบ, morphology corridor แคบ, และ technology เกิดเร็ว

7. งานต่อไป

เพิ่มแรงกดดันด้าน exploration, ทำ heredity ภายในซิมให้สมบูรณ์, และยืดโลกให้รองรับ open-ended dynamics